

DRIVERS FOR PRECISION LIVESTOCK TECHNOLOGY ADOPTION: A STUDY OF FACTORS

1. Introducción

De acuerdo con Lima *et al.* (2017), Reino Unido es el productor más grande de Europa y el cuarto más grande a nivel mundial. No obstante, la cría de ovejas es un sector con márgenes de beneficio más bajos que otros sectores ganaderos. Es probable que el escaso mantenimiento de registros sea una razón de una identificación de los recursos agrícolas utilizados con menor eficiencia y el uso herramientas como la identificación electrónica (EID) permiten simplificar el registro y la recuperación de información del rebaño, lo cual contribuye en la toma de decisiones sobre manejo.

La identificación electrónica de individuos permite un seguimiento efectivo del movimiento de los animales en caso de un brote de enfermedad, respalda el manejo individual del rebaño con beneficios potenciales con respecto a la eficiencia del trabajo. La EID se puede utilizar para tomar decisiones de manejo en crianza, salud, nutrición, rendimiento y bienestar. A pesar de los múltiples beneficios, la aceptación y adopción de tecnologías es compleja y esta influenciada por una variedad de factores sociodemográficos, financieros, tamaño de las fincas, etc., por lo cual se han generado algunos modelos genéricos para tratar de explicar la adopción de esta tecnología.

Los objetivos del estudio de Lima *et al.* (2019) fueron: a) explorar la aceptación y las creencias de los granjeros sobre las tecnologías EID para el manejo de los rebaños en Reino Unido; b) explorar la asociación entre tecnología de adopción de EID y las creencias y características de los granjeros; y c) investigar la asociación entre el uso de tecnologías EID y niveles de convicción sobre los granjeros.

2. Materiales y métodos

2.1. Diseño del cuestionario

Se encuestaron 2,000 ganaderos de ovejas Inglaterra y Gales. El cuestionario contenía cinco secciones: 1) incluía información sobre el agricultor, las características de la finca,

conocimiento de tecnologías de la información (TI), tecnologías utilizadas en el hogar y en la granja, uso de internet, porcentaje de tiempo dedicado al manejo de corderos y altitud de la tierra; 2) recopila información sobre la producción el rebaño entre septiembre 2014 hasta agosto 2015, con datos sobre el tamaño del rebaño, número de ovejas reproductoras, número de corderos vendidos, retenidos como reemplazo, retenidos como almacén y sacrificados, cambios comerciales en el último año y si se presenten cambios en los próximos dos años; 3) preguntas sobre los tratamientos del rebaño; 4) incluye preguntas sobre como los agricultores registraban la información sobre la finca y el tipo de tecnología EID utilizada; y 5) incluye declaraciones sobre las creencias sobre el uso de EID para el manejo del rebaño.

2.2. Análisis de datos

Lima *et al.* (2017) realizaron un análisis descriptivo, un análisis factorial exploratorio y un modelo de regresión logística multivariable. Particularmente, el análisis factorial exploratorio (EFA) fue realizado para evaluar las creencias de los agricultores. De la base de datos proporcionada, se utilizaron las últimas 22 variables. Se realizó una depuración de aquellos id con información “NA” y se asignó una clave para cada una de las variables (Tabla 1). De un total de 439 registros, solo se utilizaron 361 registros.

```
rm(list=ls())
setwd("C:/Users/zaira/Documents/01 - Doctorado PCF/Otoño 2020/Analisis
multivariado/Tareas_ZRPV/Tarea4")

datos<-read.csv("datos paper.csv",row.names = 1)
colSums(is.na(datos))
View(datos)
names(datos)

#Selección de variables y renombrar
datos2<-datos[,25:47]
View(datos2)
names(datos2)<-
c("Y", "V1", "V2", "V3", "V4", "V5", "V6", "V7", "V8", "V9", "V10",
"V11", "V12", "V13", "V14", "V15", "V16", "V17", "V18", "V19", "V20",
"V21", "V22")
names(datos2)
View(datos2)

#Limpieza de NA en los datos
datos_completos<-na.omit(datos2)
colSums(is.na(datos_completos))
View(datos_completos)
```

Tabla 1. Descripción de las variables y clave asignada.

Clave	Variable	Descripción
V1	Usefulness of EID recording	Utilidad de la grabación EID
V2	Ease of use is important	La facilidad de uso es importante
V3	Time required to use EID	Tiempo requerido para usar EID
V4	Convenience of use is important	La comodidad de uso es importante
V5	Improvements in sheep health	Mejoras en la salud de las ovejas
V6	Improvements in flock productivity	Mejoras en la productividad del rebaño
V7	Cost of EID is important	El costo de EID es importante
V8	Adoption by other farmers is important	La adopción por otros granjeros es importante
V9	EID is compulsory important	Es importante el uso obligatorio de EID
V10	External support is important	Es importante el apoyo externo
V11	Get more out of vet consults	Sacar mayor provecho de las consultas veterinarias
V12	Easier to receive abattoir info	Es más fácil recibir información sobre el matadero
V13	Animal traceability important	Es importante la trazabilidad animal
V14	Genetic selection important	Es importante la selección genética
V15	Fear technology failure and reliability	Miedo al fracaso de la tecnología y la confiabilidad
V16	Software package is important	Es importante el paquete de software
V17	Adds complexity of information demands	Agrega complejidad a las demandas de información
V18	EID is less stressful to stock	EID es menos estresante de almacenar
V19	Precision farming is beneficial	La agricultura de precisión es beneficiosa
V20	Too much pressure on farmers to adopt new technology	Demasiada presión sobre los agricultores para que adopten nuevas tecnologías
V21	Current tech is not future proof, wait before making investments	La tecnología actual no está preparada para el futuro, espere antes de realizar inversiones
V22	Farmers need more support developing skills	Los agricultores necesitan más apoyo para desarrollar habilidades

El análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos, utilizada para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas, denominadas factores. En primer lugar, los datos fueron escalados y posteriormente se obtuvo la matriz de correlaciones entre todas las variables (Tabla 2).

Tabla 2. Matriz de correlaciones entre variables.

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22
V1	1.00																					
V2	0.20	1.00																				
V3	0.14	0.61	1.00																			
V4	0.17	0.56	0.67	1.00																		
V5	0.27	0.23	0.22	0.24	1.00																	
V6	0.29	0.23	0.23	0.27	0.63	1.00																
V7	0.12	0.25	0.30	0.22	0.14	0.09	1.00															
V8	0.03	0.16	0.02	0.01	0.09	0.07	0.07	1.00														
V9	0.10	0.17	0.24	0.23	0.21	0.19	0.18	0.13	1.00													
V10	0.10	0.26	0.33	0.23	0.22	0.24	0.21	0.15	0.23	1.00												
V11	0.05	0.09	0.10	0.04	0.23	0.26	0.14	0.23	0.19	0.31	1.00											
V12	0.20	0.21	0.27	0.23	0.20	0.29	0.20	0.01	0.19	0.16	0.25	1.00										
V13	0.21	0.18	0.21	0.23	0.23	0.26	0.23	0.03	0.17	0.15	0.23	0.38	1.00									
V14	0.23	0.23	0.30	0.34	0.35	0.37	0.22	0.13	0.15	0.24	0.23	0.18	0.24	1.00								
V15	0.05	0.12	0.17	0.12	0.23	0.15	0.15	0.05	0.16	0.34	0.14	0.11	0.22	0.20	1.00							
V16	0.11	0.17	0.20	0.18	0.18	0.17	0.22	0.10	0.10	0.35	0.14	0.19	0.23	0.27	0.39	1.00						
V17	-0.08	0.03	0.10	0.07	0.01	-0.01	0.21	-0.06	0.14	0.16	0.05	0.08	0.01	0.10	0.17	0.11	1.00					
V18	0.29	0.26	0.26	0.20	0.17	0.18	0.10	0.01	0.07	0.18	0.08	0.26	0.24	0.22	0.13	0.22	0.03	1.00				
V19	0.31	0.25	0.27	0.37	0.31	0.25	0.16	0.05	0.20	0.15	0.08	0.19	0.23	0.35	0.16	0.20	0.10	0.29	1.00			
V20	-0.19	0.00	0.01	-0.02	-0.02	-0.11	0.16	-0.08	0.01	0.08	-0.07	-0.03	-0.06	-0.03	0.04	0.07	0.28	-0.03	-0.09	1.00		
V21	-0.19	0.00	-0.02	-0.05	-0.06	-0.15	0.12	-0.06	0.01	0.03	0.04	0.05	-0.02	-0.03	0.15	0.16	0.21	-0.03	-0.04	0.32	1.00	
V22	-0.02	0.10	0.11	0.09	0.10	0.05	0.24	0.12	0.25	0.30	0.09	0.12	0.02	0.15	0.19	0.33	0.27	0.13	0.13	0.30	0.27	1.00

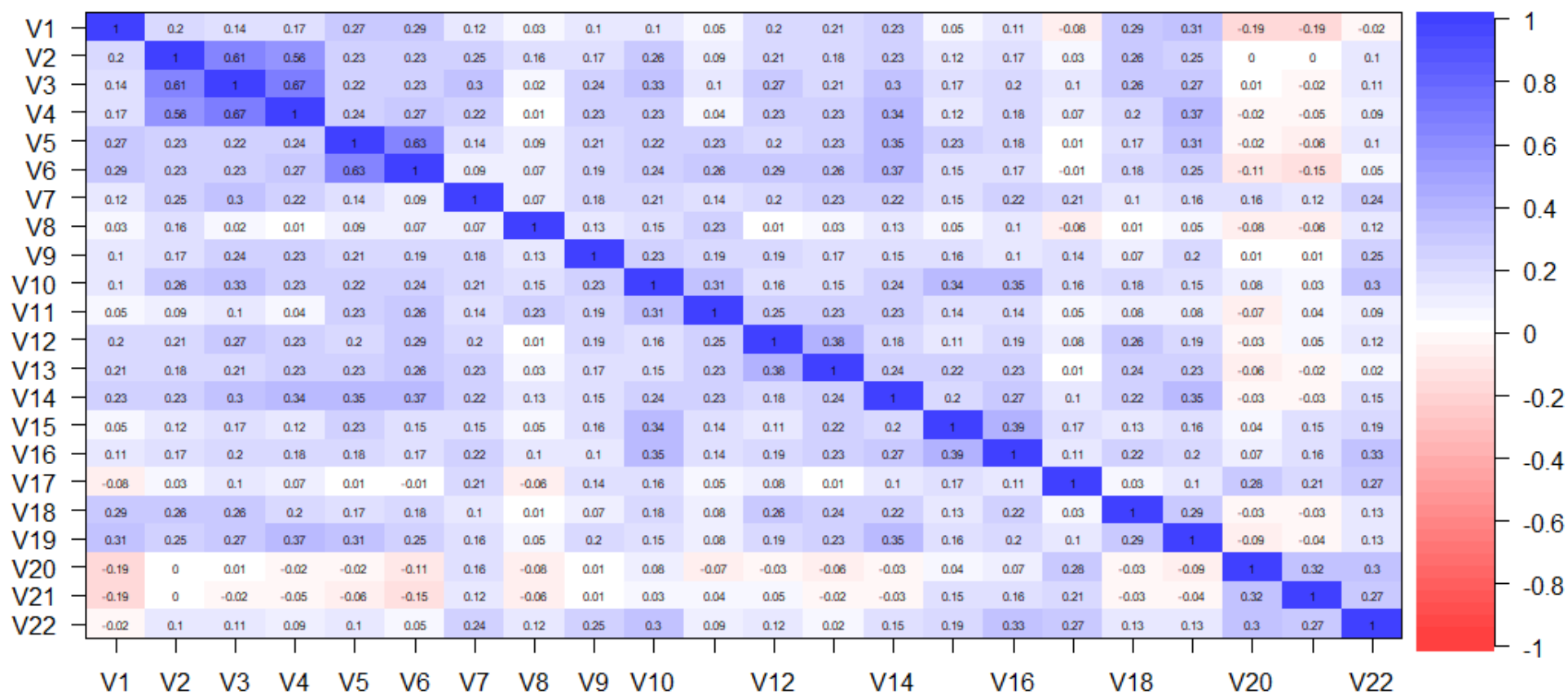


Figura 1. Matriz de correlaciones entre variables

Posteriormente se realizó la prueba de esfericidad de Bartlett, esta prueba contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, en cuyo caso no existirían correlaciones significativas entre las variables y el modelo factorial no sería pertinente. En esta ocasión, se obtuvo un pvalue < 0.05 , por lo cual el análisis factorial es adecuado.

```
#Estandarizar los datos
escalados<-scale(datos_completos)
View(escalados)

#Matriz de correlaciones
correlac<-round(cor(escalados),2)
correlac
cov(escalados)
cor.plot(correlac, cex=0.5)

#Prueba de Bartlett --- Ho: la matriz de correlaciones es una matriz
identidad
cortest.bartlett(correlac) #como pvalue<0.05, se rechaza Ho

$chisq
[1] 478.1893

$p.value
[1] 2.256404e-19

$df
[1] 231
```

Posteriormente, se obtuvo la medida de adecuación de la muestra KMO. Esta medida es un índice que se extiende entre 0 y 1, alcanzando un valor de 1 cuando cada variable es perfectamente predicha sin error por otras variables. La medida puede ser interpretada bajo el siguiente criterio: a) $KMO < 0.5$ (inaceptable), b) $KMO \geq 0.5$ (aceptable) y c) $KMO \geq 0.75$ (bien). La prueba indicó un valor de $KMO = 0.82$, lo que respalda aún más el uso de un análisis factorial.

```
#Medida de adecuación de la muestra KMO
KMO(escalados)

Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = escalados)
Overall MSA = 0.82
MSA for each item =
  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9  V10 V11 V12
0.84 0.84 0.81 0.82 0.79 0.78 0.87 0.59 0.86 0.85 0.77 0.85
  V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22
0.85 0.91 0.81 0.84 0.77 0.85 0.87 0.69 0.71 0.77
```

Una vez que ambas pruebas indicaron la aprobación para el uso de análisis factorial, se realizó una exploración para la extracción de factores mediante el uso de la gráfica de sedimentación y un análisis de componentes principales (sin utilizar ningún tipo de rotación). Esta primera exploración sugiere la extracción de seis factores (Figura 2).

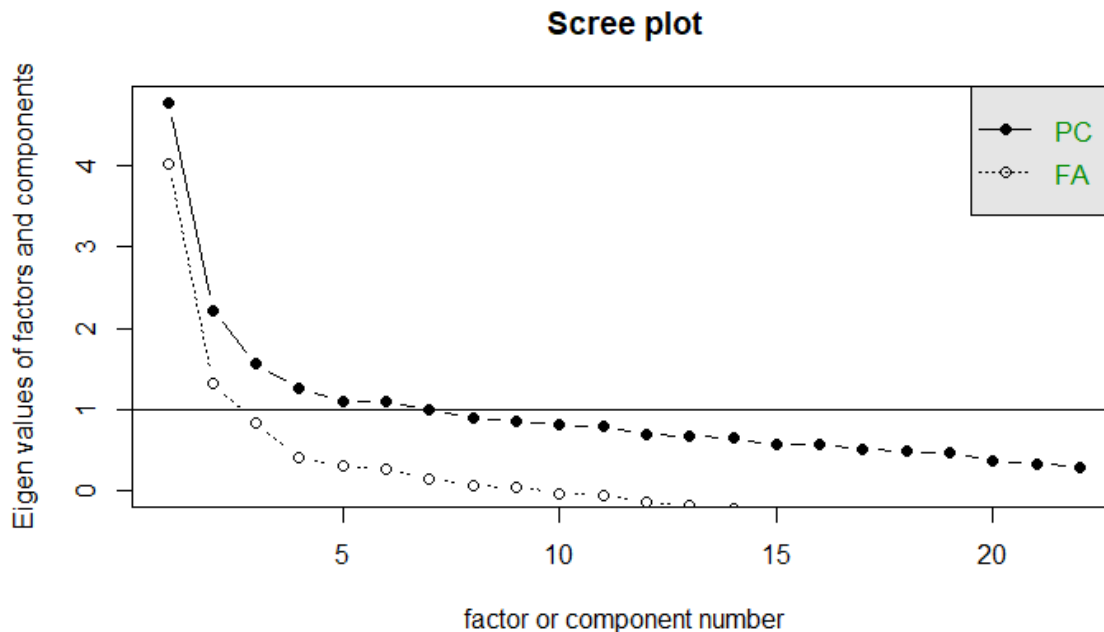


Figura 2. Gráfica de sedimentación.

#Extracción de factores

```
scree(escalados)
```

```
factores1<-principal(escalados,nfactors=6,rotate = "none")
```

```
print(factores1,digits = 2)
```

Principal Components Analysis

```
Call: principal(r = escalados, nfactors = 6, rotate = "none")
```

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	h2	u2	com
V1	0.40	-0.42	0.06	0.29	0.01	-0.13	0.44	0.56	3.0
V2	0.59	-0.10	-0.49	-0.27	-0.09	-0.03	0.68	0.32	2.5
V3	0.65	-0.04	-0.54	-0.19	-0.07	0.04	0.76	0.24	2.2
V4	0.63	-0.13	-0.55	-0.14	0.06	0.00	0.73	0.27	2.2
V5	0.57	-0.22	0.30	0.03	0.49	0.06	0.70	0.30	2.9
V6	0.57	-0.33	0.30	0.02	0.39	0.14	0.70	0.30	3.2
V7	0.45	0.29	-0.13	-0.01	-0.10	0.24	0.37	0.63	2.6
V8	0.18	-0.01	0.29	-0.62	-0.19	-0.17	0.56	0.44	2.0
V9	0.43	0.12	0.07	-0.27	0.12	0.24	0.35	0.65	2.8
V10	0.55	0.25	0.16	-0.26	-0.09	-0.21	0.51	0.49	2.5

V11	0.38	0.02	0.50	-0.30	-0.20	0.32	0.62	0.38	3.8
V12	0.50	-0.05	0.07	0.25	-0.33	0.46	0.64	0.36	3.3
V13	0.50	-0.12	0.16	0.29	-0.37	0.29	0.59	0.41	3.7
V14	0.59	-0.08	0.11	0.03	0.21	-0.11	0.43	0.57	1.5
V15	0.42	0.29	0.25	0.10	-0.10	-0.35	0.47	0.53	3.7
V16	0.50	0.31	0.19	0.16	-0.23	-0.41	0.62	0.38	3.7
V17	0.19	0.54	-0.07	0.13	0.25	0.16	0.44	0.56	2.1
V18	0.46	-0.11	-0.08	0.37	-0.24	-0.21	0.47	0.53	3.2
V19	0.54	-0.16	-0.08	0.22	0.19	-0.19	0.45	0.55	2.2
V20	0.00	0.65	-0.14	0.11	0.26	0.16	0.54	0.46	1.6
V21	0.02	0.63	-0.01	0.18	-0.06	0.11	0.45	0.55	1.2
V22	0.34	0.60	0.09	-0.03	0.11	-0.14	0.51	0.49	1.9

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
SS loadings	4.78	2.22	1.57	1.26	1.10	1.09
Proportion Var	0.22	0.10	0.07	0.06	0.05	0.05
Cumulative Var	0.22	0.32	0.39	0.45	0.50	0.55
Proportion Explained	0.40	0.18	0.13	0.10	0.09	0.09
Cumulative Proportion	0.40	0.58	0.71	0.82	0.91	1.00

Mean item complexity = 2.6

Test of the hypothesis that 6 components are sufficient.

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.07
 with the empirical chi square 738.48 with prob < 4.3e-92

Fit based upon off diagonal values = 0.89

Siguiendo la metodología descrita por Lima *et al.* (2017), la segunda extracción de factores fue realizada con una rotación oblicua (promax), con el objetivo de permitir cierto grado de correlación entre los factores y considerando únicamente tres factores. La gráfica de variables y factores se muestra en la Figura 3. Se obtuvo un ajuste utilizando la función “*factor.fit*” para los tres factores definidos por los autores y para los seis factores sugeridos por el gráfico de sedimentación. Es ajuste es bastante significativo de 0.55 y 0.83, respectivamente.

```
> factores2<-factanal(escalados,nfactors=3,rotation = "promax")
> print(factores2,digits = 2)
Principal Components Analysis
Call: principal(r = escalados, nfactors = 3, rotate = "promax")
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix
```

	RC3	RC1	RC2	h2	u2	com
V1	0.41	0.18	-0.37	0.34	0.66	2.4
V2	-0.10	0.82	0.00	0.60	0.40	1.0
V3	-0.13	0.90	0.07	0.71	0.29	1.1
V4	-0.13	0.91	-0.02	0.71	0.29	1.0
V5	0.71	-0.03	-0.15	0.46	0.54	1.1
V6	0.74	-0.01	-0.26	0.52	0.48	1.2
V7	0.08	0.31	0.36	0.30	0.70	2.1
V8	0.41	-0.23	0.00	0.12	0.88	1.6

v9	0.31	0.10	0.18	0.20	0.80	1.8
v10	0.44	0.04	0.32	0.39	0.61	1.9
v11	0.73	-0.37	0.06	0.39	0.61	1.5
v12	0.40	0.16	0.02	0.26	0.74	1.3
v13	0.50	0.08	-0.06	0.29	0.71	1.1
v14	0.50	0.17	0.00	0.37	0.63	1.2
v15	0.44	-0.12	0.34	0.32	0.68	2.0
v16	0.42	-0.02	0.37	0.37	0.63	2.0
v17	-0.09	0.10	0.58	0.33	0.67	1.1
v18	0.23	0.31	-0.05	0.23	0.77	1.9
v19	0.30	0.36	-0.09	0.33	0.67	2.1
v20	-0.31	0.07	0.66	0.44	0.56	1.4
v21	-0.16	-0.07	0.65	0.40	0.60	1.1
v22	0.16	-0.03	0.65	0.48	0.52	1.1

	RC3	RC1	RC2
SS loadings	3.40	2.82	2.35
Proportion Var	0.15	0.13	0.11
Cumulative Var	0.15	0.28	0.39
Proportion Explained	0.40	0.33	0.27
Cumulative Proportion	0.40	0.73	1.00

with component correlations of

	RC3	RC1	RC2
RC3	1.00	0.55	0.21
RC1	0.55	1.00	0.15
RC2	0.21	0.15	1.00

Mean item complexity = 1.5
 Test of the hypothesis that 3 components are sufficient.

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.07
 with the empirical chi square 793.46 with prob < 7.6e-82

Fit based upon off diagonal values = 0.88

```
> #Comunalidades
> factores2$communality
      v1      v2      v3      v4      v5      v6      v7
v8
0.3380733 0.5972988 0.7149692 0.7103970 0.4638052 0.5227343 0.3015797 0
.1167891
      v9      v10      v11      v12      v13      v14      v15
v16
0.2009881 0.3857452 0.3879190 0.2560549 0.2893552 0.3720158 0.3241964 0
.3745541
      v17      v18      v19      v20      v21      v22
0.3331169 0.2270421 0.3275205 0.4390485 0.4036363 0.4808228
```

```
#Puntuaciones de factores
scores<-factores2$scores[,1:3]
head(scores,10)
plot(scores)
scores2<-factor.scores(escalados,factores2)
head(scores2$scores,10)
```

```
> #ajuste del modelo
> factor.fit(correlac,factores2$loadings) #con tres factores
[1] 0.5521046
> factor.fit(correlac,factores1$loadings) #con seis factores
[1] 0.8327567
```

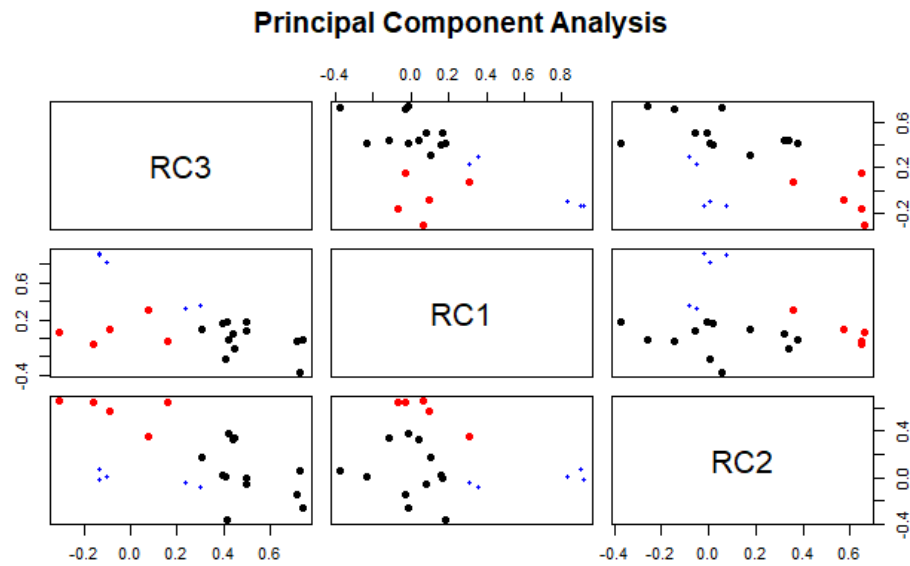


Figura 3. Gráfica de variables y factores.

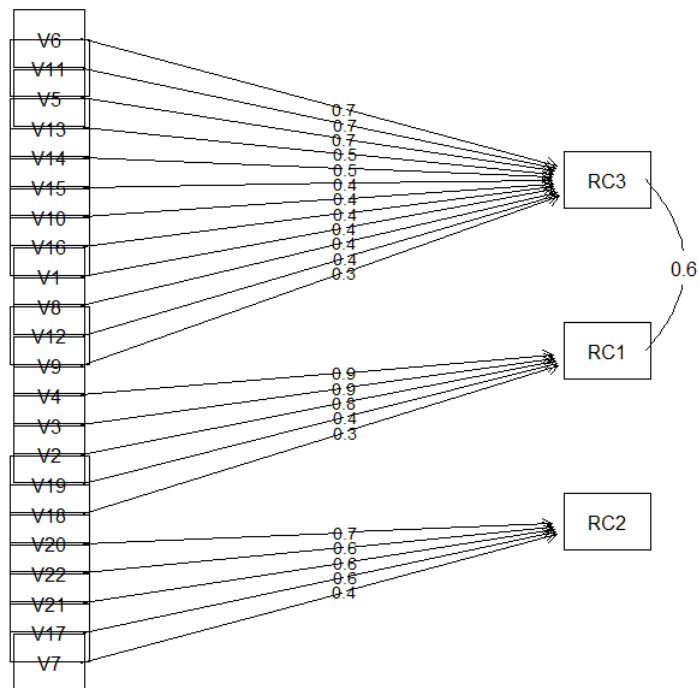


Figura 4. Gráfica de relación de factores.

Las diferencias en el ajuste pueden deberse a la cantidad de datos totales que los autores utilizaron (reportan 372) mientras que en este análisis se utilizaron 361. Finalmente se realizó la obtención de las cargas y la comparación con lo reportado por Lima *et al.* (2017). La comparación fue realizada cuidando que la clave de las variables y la reportada en el artículo coincidiera. Los autores denominaron al factor 1 “practicidad”, al factor 2 “presión externa y sentimientos negativos” y al factor 3 “utilidad”.

Como se muestra en la Tabla 3, las cargas obtenidas en este análisis y las reportadas por Lima *e al.* (2017) son ligeramente diferentes en términos decimales. Los autores solo reportan cargas superiores a 0.3, por lo cual en este análisis se observan algunas variables adicionales que superaron este criterio.

Tabla 3. Análisis exploratorio de factores de 361 granjeros.

Variable	Factor 1 “practicidad”	Factor 2 “presión externa y sentimientos negativos”	Factor 3 “utilidad
V1			0.41
V2	0.82 (0.7842)		
V3	0.90 (0.9376)		
V4	0.91 (0.8592)		
V5			0.71 (0.6618)
V6			0.74 (0.6866)
V7	0.31	0.36	
V8			0.41 (0.4993)
V9			0.31
V10		0.32	0.44
V11			0.73 (0.7625)
V12			0.40 (0.6938)
V13			0.50 (0.6722)
V14		0.34	0.50 (0.5987)
V15		0.37	0.44
V16		0.58	0.42
V17			
V18	0.31		
V19	0.36		0.30
V20		0.66 (0.7860)	
V21		0.65 (0.4986)	
V22		0.65	

Nota. Solo se muestran cargas > 0.3. Los valores en paréntesis son los reportados por Lima *et al.* (2017).

```
> #Extracción de las cargas  
> factores2$loadings
```

Loadings:

	RC3	RC1	RC2
V1	0.413	0.180	-0.370
V2	-0.102	0.824	
V3	-0.133	0.900	
V4	-0.134	0.912	
V5	0.714		-0.147
V6	0.739		-0.258
V7		0.308	0.361
V8	0.410	-0.231	
V9	0.309	0.104	0.176
V10	0.439		0.324
V11	0.733	-0.373	
V12	0.397	0.158	
V13	0.501		
V14	0.500	0.170	
V15	0.445	-0.117	0.342
V16	0.419		0.375
V17			0.576
V18	0.234	0.313	
V19	0.301	0.360	
V20	-0.308		0.661
V21	-0.159		0.647
V22	0.157		0.650

	RC3	RC1	RC2
SS loadings	3.601	2.977	2.381
Proportion Var	0.164	0.135	0.108
Cumulative Var	0.164	0.299	0.407
